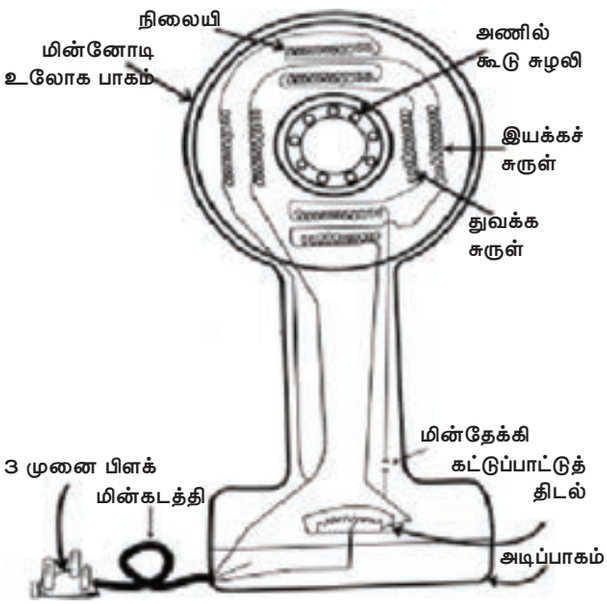
வேண்டும். மின் இணைப்பு அளிக்கும்போது மின்னோட்டமானது மின்விசிறியின் முதன்மை உல்லை மற்றும் துணை உல்லைக்கு செல்கிறது. துணை உல்லையுடன் தொடர் இணைப்பில் 2.5 மைக்ரோ ஃபாரேட் அளவு கொண்ட மின்தேக்கி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின் உல்லைகளின் மூலம் உருவாகும் கூட்டு காந்த விளைவால் சுழலியானது சுழலுகிறது.



படம் 4.16 மேசை மின்விசிறி அமைப்பு

சுழலியின் அச்சில் இறக்கைகள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதால் இறக்கைகளும் சேர்ந்து சுழலுகிறது. இதன் காரணமாக காற்றானது அறை முழுவதும் உந்தப்படுகிறது.

இறக்கைகள் சுழலும் வட்டத்தின் விட்டத்தை வீச்சு என்கிறோம். இதன் அளவுகள் 100 மி.மீ முதல் 400 மி.மீ அளவுகளில் மின்விசிறிகள் கிடைக்கின்றன. இதன் வேகம் 1000 சு/நி இருக்கும்படி மின்சுற்றுக்கள் சுற்றப்பட்டிருக்கும். இந்த இறக்கைகள் பிளாஸ்டிக் வலை அல்லது கம்பி வலைகளால் முன்னும் பின்னும் மூடப்பட்டிருக்கும்.

4.2.3 காற்றை வெளித்தள்ளும் மின்விசிறி

படம் 4.17 - இல் காட்டியுள்ளபடி வெளித்தள்ளும் மின்விசிறியானது உள் இருக்கும் காற்றை வெளியேற்ற பயன்படும் ஒரு மின்சாதனம் ஆகும். வகுப்பறைகள், திரையரங்குகள், திருமண மண்டபங்கள், தொழிற்சாலைகள், வீடுகளில் சமையல் அறைகள் மற்றும் கழிவறைகள் போன்ற இடங்களில் இவ்வகை மின்விசிறிகள் பயன்படுகிறது.



படம் 4.17 காற்றை வெளித்தள்ளும் மின்விசிறி

அ) அமைப்பு

i. நிலையி

நிலையியானது மின்காப்பீடு செய்யப்பட்ட சிலிக்கான் எஃகு தகடால் உருவாக்கப்பட்டு சிறிய அளவில் இருக்கும். அதில் முதன்மை மற்றும் துணைச் சுருள் என இரண்டு உல்லைகள் 90^0 மின்னியல் கோணத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

ii. சுழலி

சுழலும் பகுதியாக அணில் கூடு வகை சுழலி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். வெளித்தள்ளும் மின் விசிறியில் நிலையி-இன் உட்பகுதியில் சுழலி பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

iii. இறக்கைகள்

இதில் இறக்கைகள் எஃகு அல்லது அலுமினிய தகடால் உருவாக்கப்பட்டு பொதுவாக மூன்று அல்லது நான்கு இறக்கைகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். சுழலியின் அச்சில் இறக்கைகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

ஆ) செயல்படும் விதம்

இது மேசை மின்விசிறியைப் போன்று சிறிய அமைப்பில் இருக்கும். இதில் மின்தேக்கி

BEE_Chapter_04.indd 64 12/27/2019 11:24:27 AM